Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I, Câu 12 (làm rõ câu hỏi) và Phần II, Câu 1 (ý a), Câu 2 (ý c); hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 7.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=2\\ u_{n+1}=\dfrac{1}{3}(u_n+1)\end{cases}$. Tìm số hạng u_2.

A. $u_2=1$. **B.** $u_2=2$. **C.** $u_2=\dfrac{2}{3}$. **D.** $u_2=\dfrac{1}{3}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $u_n=\dfrac{1}{2^n}$. **B.** $u_n=\dfrac{1}{n}$. **C.** $u_n=\dfrac{n+5}{3n+1}$. **D.** $u_n=\dfrac{2n-1}{n+1}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_3=-5$, công sai của cấp số cộng $d=1$. Số hạng thứ nhất u_1 bằng

A. 3. **B.** 4. **C.** -7. **D.** 6.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của x sao cho các số $x+1, 2x^2+3, 5x+3$ lập thành cấp số cộng.

A. $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\ x=-1\end{array}\right.$. **B.** $x=1$. **C.** $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\ x=1\end{array}\right.$. **D.** $\left[\begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{2}\\ x=-1\end{array}\right.$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=1$ và $u_{10}=19$. Tổng $S_{10}=u_1+u_2+u_3.....+u_{10}$ bằng

A. 110. **B.** 100. **C.** 21. **D.** 19.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n); S_n là tổng của n số hạng đầu tiên của (u_n). Biết $S_5 = 25$; $S_{16} = 160$. Khi đó: (u_n) có:

A. $d = 1$. **B.** $u_1 = 3$. **C.** $d = \frac{10}{11}$. **D.** $u_1 = \frac{83}{11}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

A. 1635. **B.** 1792. **C.** 2055. **D.** 3125.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho một cấp số nhân có $u_1 = 5, u_6 = 160$. Tìm công bội của cấp số nhân.

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** ± 2.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Năm 2022, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2027 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 675.000.000 đồng. **B.** 664.382.000 đồng. **C.** 677.941.000 đồng. **D.** 691.776.000 đồng.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho cấp số nhân (u_n) biết $\begin{cases} u_4 - u_2 = 42 \\ u_5 - u_3 = 84 \end{cases}$. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó.

A. $7\left(1-2^{16}\right)$. **B.** $7\left(1-2^{15}\right)$. **C.** $7\left(2^{16}-1\right)$. **D.** $7\left(2^{15}-1\right)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một loại lợi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, cứ cách hai phút số lượng lại tăng lên gấp đôi so với số lượng đang có. Từ một lợi khuẩn ban đầu, hãy tính tổng số lợi khuẩn có trong ống nghiệm sau 30 phút.

A. 16384. **B.** 16383. **C.** 32767. **D.** 32768.

Lưu ý: "tổng số lợi khuẩn có trong ống nghiệm sau 30 phút" được hiểu là số lợi khuẩn có trong ống nghiệm tại thời điểm 30 phút.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân có $u_1 = 3$, $u_3 = 12$ và công bội của cấp số nhân đó là số âm.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Công bội của cấp số cộng đó là $q = -2$.		
b) Số hạng thứ 25 của cấp số nhân đó bằng -3.2^{24}.		
c) Tổng 101 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng $1-2^{101}$.		
d) $u_{55} = \sqrt{u_{54}.u_{56}}$		

Đính chính MTM: ý a) sửa thành: Công bội của cấp số nhân đó là q = −2.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ôtô HONDA CRV trị giá $1,259$ tỉ đồng.

Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là 2 triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ 10 anh phải góp 21 triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng.

Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là 5 triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là $d = 2$ triệu và $u_1 = 3$ triệu.		
b) Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.		
c) Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là $q = 2$ triệu và $u_1 = 5$ triệu.		
d) Để đủ tiền mua ôtô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng		

Đính chính MTM: ý c) sửa thành: Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số là cấp số nhân có công bội q = 2 và số hạng đầu bằng 5 triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một sinh viên sau khi ra trường và xin vào làm cho một trung tâm với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Cứ sau mỗi năm, trung tâm trả thêm cho sinh viên 20 triệu đồng. Gọi u_n (triệu đồng) là số tiền lương mà sinh viên đó nhận được ở năm thứ n.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ hai là 120 triệu đồng.		
b) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ 10 là 300 triệu đồng.		
c) Dãy số (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 120$ và công sai $d = 20$		
d) Giả sử, mỗi năm bạn sinh viên chi tiêu tiết kiệm hết 70 triệu đồng. Vậy sau ít nhất 12 năm thì sinh viên đó mua được căn chung cư 2 tỉ đồng.		

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.		
b) Số lá sen lập thành cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và công bội $q = 3$.		
c) Số lá sen lập thành cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và công bội $q = 3$.		
d) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 9 hồ sẽ đầy lá sen.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{n^2 + 3n + 7}{n + 1}$. Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn 1 cây so với hàng liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -2u_n, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Số 3072 là số hạng thứ mấy.

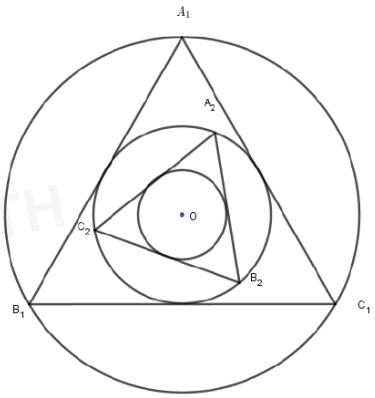
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = 4$. Biết $S_n = 4095$. Giá trị n bằng

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho một hình tròn tâm O bán kính là $R = 60m$. Dựng tam giác đều $A_1B_1C_1$ nội tiếp đường tròn, sau đó lấy đường tròn nội tiếp tam giác $A_1B_1C_1$. Cứ tiếp tục làm quá trình như trên. Diện tích của tam giác $A_9B_9C_9$ là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 1, C_2 là hình vuông có các đỉnh là các trung điểm của cạnh hình vuông C_1. Tương tự, gọi C_3 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm của các cạnh hình vuông C_2. Tiếp tục như vậy ta được một dãy các hình vuông $C_1, C_2, C_3, ..., C_n, ...$ Tính tổng diện tích của 10 hình vuông đầu tiên của dãy. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)